

Corrigé 1 — Les trois formules générales

- a) alcane : C_nH_{2n+2} .
- b) alcène : C_nH_{2n} (une double liaison retire 2 H à l'alcane).
- c) alcyne : C_nH_{2n-2} (une triple liaison retire 4 H à l'alcane).

Corrigé 2 — Combien d'hydrogènes ? — alcanes

On applique $2n + 2$ hydrogènes.

- a) $n = 2$: $2n + 2 = 6 \Rightarrow C_2H_6$ (éthane).
- b) $n = 5$: $2n + 2 = 12 \Rightarrow C_5H_{12}$ (pentane).
- c) $n = 10$: $2n + 2 = 22 \Rightarrow C_{10}H_{22}$ (décane).

Corrigé 3 — Combien d'hydrogènes ? — alcènes et alcynes

- a) alcène, $n = 4$: $2n = 8 \text{ H} \Rightarrow C_4H_8$.
- b) alcyne, $n = 4$: $2n - 2 = 6 \text{ H} \Rightarrow C_4H_6$.
- c) alcène, $n = 6$: $2n = 12 \text{ H} \Rightarrow C_6H_{12}$.

Corrigé 4 — Reconnaître la famille

Pour $n = 3$ carbones : $2n + 2 = 8$, $2n = 6$, $2n - 2 = 4$.

- a) C_3H_8 : $8 = 2n + 2 \Rightarrow$ **alcane** (propane).
- b) C_3H_6 : $6 = 2n \Rightarrow$ **alcène** (propène).
- c) C_3H_4 : $4 = 2n - 2 \Rightarrow$ **alcyne** (propyne).
- d) C_7H_{16} : $16 = 2 \times 7 + 2 \Rightarrow$ **alcane** (heptane).

Corrigé 5 — Est-ce un alcane ?

On teste $m \stackrel{?}{=} 2n + 2$.

- a) C_6H_{14} : $2 \times 6 + 2 = 14 \Rightarrow$ **oui** (hexane).
- b) C_6H_{12} : $2 \times 6 + 2 = 14 \neq 12 \Rightarrow$ **non** (il manque 2 H : une insaturation).
- c) $C_{10}H_{22}$: $2 \times 10 + 2 = 22 \Rightarrow$ **oui** (décane).